

День 2. RREF, rank и free variables

MIT 18.06. Время: 70-100 минут.

Цель дня: превратить интуицию про $C(A)$ и $N(A)$ в вычислительный алгоритм через RREF. Это прямой заход на Gate E.

Глоссарий

- Приведённая ступенчатая форма RREF (reduced row echelon form) - форма после допустимых операций со строками.
- Ранг r (rank) - число pivot columns, то есть число опорных столбцов.
- Опорная переменная (pivot variable) - переменная в pivot column.
- Свободная переменная (free variable) - переменная без pivot; ей можно задавать параметр.
- Специальное решение (special solution) - решение $Ax = 0$, полученное выбором одной free variable равной 1, а остальных free variables равными 0.
- Дефектность (nullity) - размерность $N(A)$, равная $n - r$.

Опора по курсу: Lecture 7 вводит pivot variables, free variables и special solutions для $Ax = 0$; Lecture 8 явно вводит row reduced form R для задач $Ax = b$. В этом листке RREF-проход соединяет эти две идеи.

0. Быстрый ремонт со Дня 1

Для лекционной матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

проверь, разрешимы ли $Ax = b$ для трёх правых частей:

1. $b = (4, 6, 8, 10)$.
2. $b = (1, 2, 4, 8)$.
3. $b = (0, 1, 2, 3)$.

В каждом случае используй условие:

$$b_2 - b_1 = b_3 - b_2 = b_4 - b_3.$$

1. RREF-проход: матрица B_1

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Сделай:

1. Приведи B_1 к RREF R_1 .
2. Укажи pivot columns и free columns.
3. Назови pivot variables и free variables.
4. Найди rank r .
5. Выпиши special solutions и базис $N(B_1)$.
6. Проверь размерность: $\dim N(B_1) = n - r$.

2. RREF-проход: матрица B_2

$$B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 7 \end{bmatrix}.$$

Сделай те же шесть пунктов:

1. RREF R_2 .
2. Pivot columns и free columns.
3. Pivot variables и free variables.
4. Rank r .
5. Special solutions и базис $N(B_2)$.
6. Проверка $\dim N(B_2) = n - r$.

3. Concept check

Ответь коротко:

1. Почему pivot columns для $C(A)$ надо брать из исходной матрицы, а не из R ?
2. Почему число свободных переменных равно $n - r$?
3. Что означает special solution?
4. Если у матрицы $m \times n$ rank равен n , каким будет $N(A)$?
5. Если rank меньше n , почему в $N(A)$ обязательно есть ненулевые решения?

4. Формат результата

Минимальный состав:

- два RREF-вычисления;
- таблица по B_1, B_2 : rank, pivot variables, free variables, базис $N(A)$;
- ответы на пять concept-check вопросов;
- один отдельный список ошибок, если на каком-то шаге пришлось откатиться.